实验要求不使用 PyTorch / TensorFlow 等深度学习框架，仅基于 NumPy

数据解析与预处理：

在 dataset.py 中，我实现了对 EuroSAT 数据集的目录扫描函数，自动遍历 EuroSAT_RGB 文件夹下的 10 个地物类别子目录，收集所有图像路径并建立类别到标签的映射（class_to_idx），从而保证标签编码稳定一致。

数据集划分方面，我采用 分层随机划分（stratify），按 80% 训练、10% 验证、10% 测试 的比例划分，并固定随机种子 seed=42 以保证可复现。

预处理方面，我将每张 RGB 图像统一缩放为 32×32，并转换为 [0, 1] 的浮点数组，以便后续进行手工特征提取与传统机器学习训练。

根据实验要求不使用 PyTorch / TensorFlow 等深度学习框架，我采用 NumPy 实现了可解释的手工特征，形成统一的特征向量表示。具体包括：

1. 颜色直方图（Color Histogram）：对 RGB 三通道分别统计直方图（每通道 16 bins），并进行归一化，以建模地物的整体光谱/颜色分布特征。
2. LBP 纹理直方图（Local Binary Pattern）：将图像转为灰度后，对每个像素计算 8 邻域 LBP 编码（256 种模式），统计归一化直方图，以刻画局部纹理结构。
3. 边缘幅值直方图（Edge Magnitude Histogram）：用像素差分近似梯度，计算边缘幅值分布，并统计归一化直方图（16 bins），以刻画轮廓与结构信息。

最终每张图像的特征维度为： 3*16 + 256 + 16 = 320 维。

分类器构建：

在 model.py 中，我使用 scikit-learn 构建分类器管线： StandardScaler + LinearSVC 。其中 StandardScaler 用于对特征进行标准化，LinearSVC 用于训练线性支持向量机完成 10 类分类任务。为了提升类别不均衡情况下的稳健性，我设置 class_weight="balanced"；同时将迭代上限设置为较大的 max_iter=5000，以提升收敛稳定性。

模型构建：

在 train.py 中，我实现了完整的训练与评估流程：

- 对训练集、验证集、测试集分别提取特征矩阵 X_train / X_val / X_test；
- 在训练集上拟合分类器（fit）；
- 在训练/验证/测试集上分别预测并计算准确率（Accuracy）；
- 保存模型与特征配置到 best_model.joblib，以便后续复现与错误分析；
- 生成测试集混淆矩阵 confusion_matrix.png 用于分析类别混淆情况。

实验设置：

- 数据划分：80%/10%/10%，分层划分，seed=42
- 图像尺寸：32×32
- 特征：RGB 颜色直方图（16 bins）+ LBP（256 bins）+ 边缘幅值直方图（16 bins）
- 分类器：StandardScaler + LinearSVC（C=2.0，class_weight=balanced，max_iter=5000）

实验结果：

我在上述设置下完成训练与评估，得到：

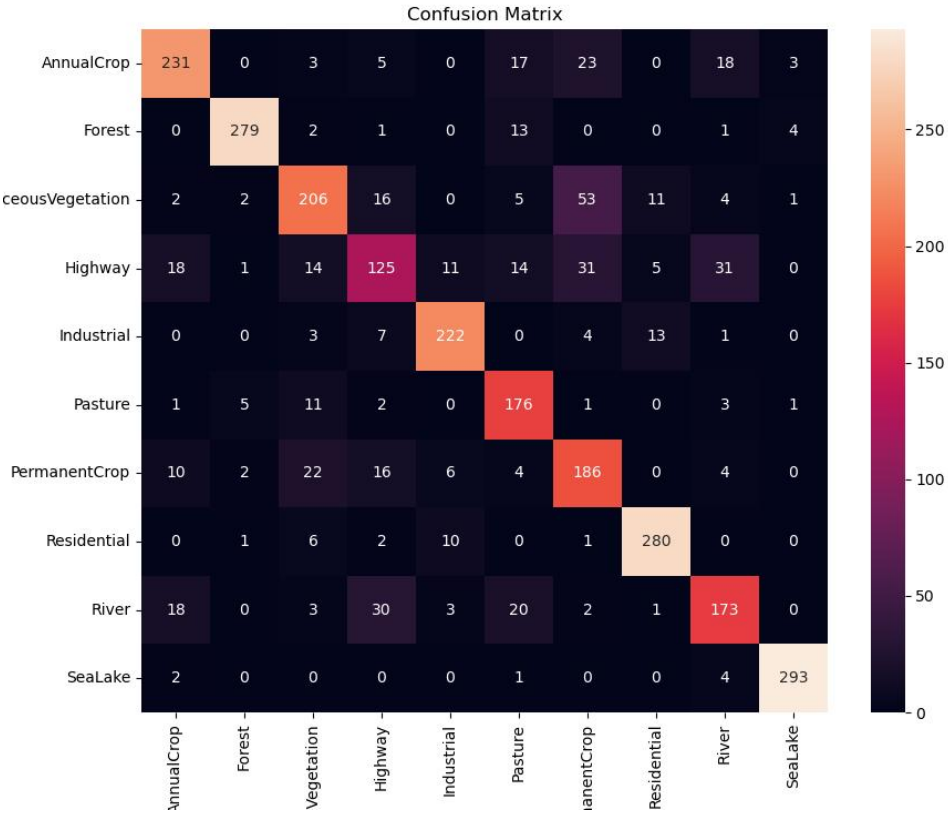
- 训练集准确率（Train Accuracy）： 84.75%
- 验证集准确率（Val Accuracy）： 81.26%
- 测试集准确率（Test Accuracy）： 80.41%

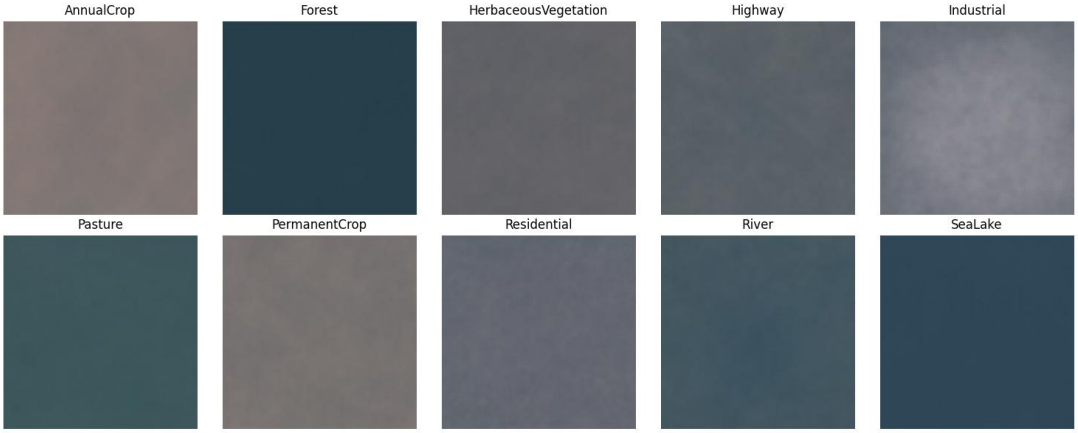
混淆矩阵：

我在测试集上统计预测类别与真实类别，生成混淆矩阵图 confusion_matrix.png ，用于定位主要混淆类别对。该图能直观反映哪些地物类别在颜色或纹理特征上更相近，从而更容易被误判。

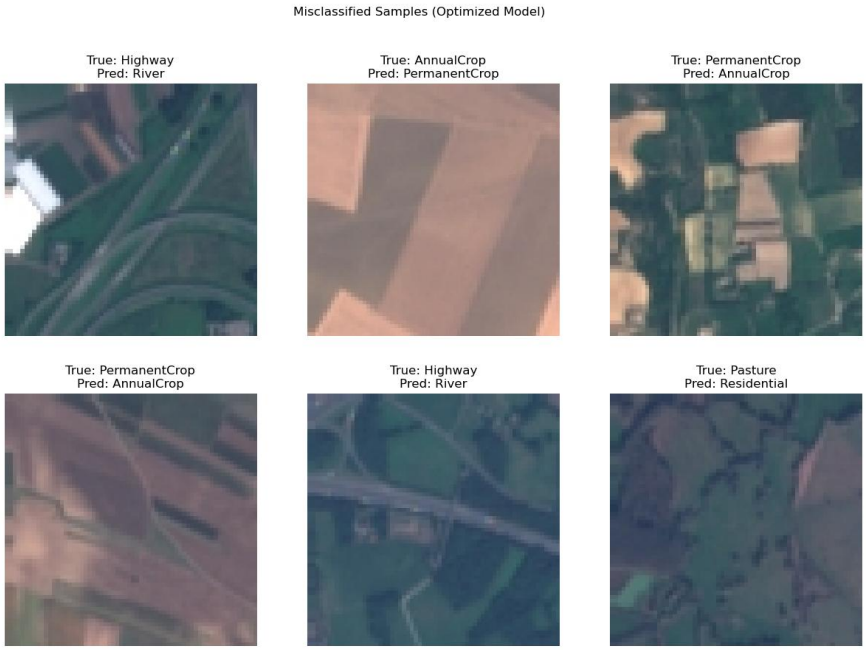
类别均值图：

由于本实验不使用神经网络，因此不存在“第一层权重”这类可视化对象。我改用 visualize_weights.py 生成每个类别的 平均图像（Mean Image），用于观察不同类别的整体颜色/纹理差异，这在传统特征方法中更具有可解释性。练准确率、验证损失与验证准确率，并生成对应的学习曲线（Loss/Accuracy 曲线），用于观察模型是否存在欠拟合/过拟合以及学习率调度是否合理。以上可视化对应的图片文件由程序自动生成，你可按作业要求自行粘贴到报告中。





从测试集中挑选出几个分类错误的卫星图像，结合地物特征简单分析其被分错的可能原因。



高速公路(Highway)和河流(River)，两者都具有狭长的线性结构。在遥感图像中，深色的河流与柏油路面在像素分布上非常相似。由于 MLP 缺乏捕捉空间连续性（拓扑结构）的能力，它无法区分“笔直的公路”和“弯曲的河流”。

草地(HerbaceousVegetation)和住宅区(Residential)，许多住宅区样本中包含大量的绿化带。当建筑物分布稀疏时，全局颜色特征以绿色为主，导致模型误判为草地。

Github 链接：https://github.com/chen12138-123/HW1-ZXY

GoogleDrive 链接：

第一次提交结果：

https://drive.google.com/file/d/1xRTwHE_bhuTzHQYpZ3VyJ4JNpfIX2m1s/view?usp=drive_link

第二次提交结果：

https://drive.google.com/file/d/1g2zUBGDekzhef4GkCfMiwoE5A_fjo3u5/view?usp=sharing